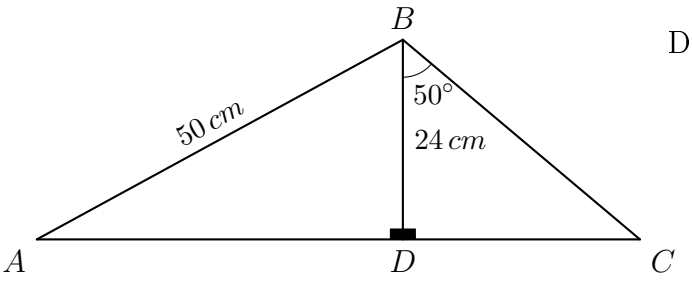
Parcial Final 2º MF CTS E.T.A.S 2026

Nombre y apellido: _____ Fecha: _____

Ejercicio 1

Considere el triángulo (ABC)



Donde se cumple:

- $\overline{AB} = 50\,cm$
- $\overline{BD} = 24\,cm$
- $\widehat{DBC} = 50°$

Se pide:

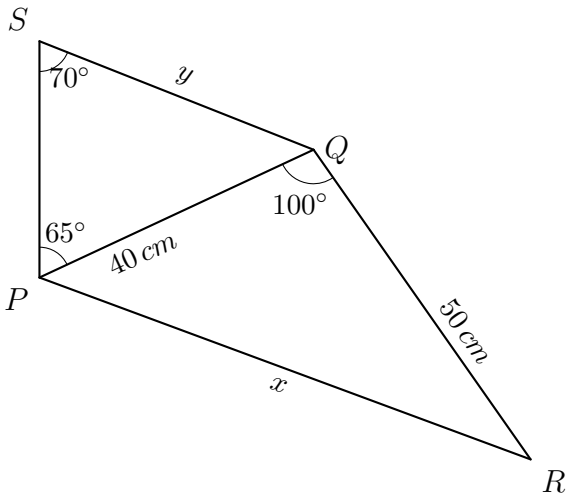
a) Calcular la distancia $\overline{AD}$

b) Calcular la distancia $\overline{CD}$

c) Calcular todos los ángulos internos de (ABC)

Ejercicio 2

Considere la siguiente figura



Donde se cumple:

- $\overline{PQ} = 40\,cm$
- $\overline{QR} = 50\,cm$
- $\widehat{PSQ} = 70°$
- $\widehat{PQR} = 100°$
- $\widehat{QPS} = 65°$

Se pide:

a) Calcular $\overline{PR}$

b) Calcular $\overline{QS}$

Ejercicio 3

a) Convertir a radianes los grados $60°$

b) Convertir a grados (en decimales), los radianes $\frac{2\pi}{3}$

Ejercicio 4

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

a) Calcular la matriz resultante de $A - 2B^T$

b) Calcular la matriz resultante de $A \times B$

Ejercicio 5

Sea la matriz

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Responda y justifique su respuesta: ¿La matriz M es invertible?

Ejercicio 6

Considere la matriz

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Aplicando Gauss-Jordan determinar C^{-1}

b) Verificar

Ejercicio 7

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales aplicando la Regla de Cramer:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ x - y + 2z = -3 \\ 3x + y + z = 4 \end{cases}$$